

Povrchy a objemy těles stavějí na učivu základní školy: kvádr, hranol a válec, obsahy rovinných útvarů, převody jednotek objemu a Pythagorova věta. Než začneš, projdi si tahle témata a vyzkoušej úlohy – výsledky najdeš na konci.

1. Objem a povrch kvádrů, hranolů a válců, jednotky objemu ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Objem hranolu i válce je obsah podstavy krát výška: kvádr $V = abc$, válec $V = \pi r^2 v$. Povrch je součet obsahů všech stěn – dvou podstav a pláště; plášť válce je rozvinutý obdélník s rozměry $2\pi r$ a v . Jednotky objemu mají převodní krok 1 000: $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$. Litry: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$ a $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$.

$$V = S_p \cdot v \text{ hranol a válec}$$

$$S = 2S_p + S_{pl} \text{ povrch: podstavy + plášť}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$$

Příklad: Akvárium tvaru kvádrů má rozměry $50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Kolik litrů vody se do něj vejde?

$$1. V = 50 \cdot 30 \cdot 40 = 60\,000 \text{ cm}^3.$$

$$2. 60\,000 \text{ cm}^3 = 60 \text{ dm}^3 = 60 \text{ l}.$$

Zkus sám:

1. Urči objem a povrch krychle s hranou 3 cm.
2. Urči objem válce s poloměrem 2 cm a výškou 5 cm.
3. Kolik litrů je $2,5 \text{ m}^3$?

2. Obsahy rovinných útvarů a kruhu ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H26 Kruh a kružnice, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Povrch tělesa sčítáš z obsahů stěn, proto potřebuješ spolehlivě obsahy rovinných útvarů. Obdélník ab , trojúhelník $\frac{av_a}{2}$, rovnostranný trojúhelník se stranou a má obsah $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. Kruh má obsah πr^2 a obvod $2\pi r$. Pozor na průměr a poloměr: $d = 2r$.

$$S = \pi r^2 \text{ kruh}$$

$$o = 2\pi r \text{ obvod kruhu}$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \text{ rovnostranný trojúhelník}$$

Příklad: Urči obsah pláště válce s poloměrem 3 cm a výškou 8 cm.

$$1. \text{ Plášť je obdélník: jedna strana je obvod podstavy } 2\pi \cdot 3 = 6\pi \text{ cm, druhá výška } 8 \text{ cm.}$$

$$2. S_{pl} = 6\pi \cdot 8 = 48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^2.$$

Zkus sám:

1. Urči obsah rovnostranného trojúhelníku se stranou 6 cm.
2. Urči obsah kruhu s průměrem 8 cm.

3. Pythagorova věta v tělesech SS

Kde to najdeš: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice, 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru

V jehlanu a kuželi se skrývají pravoúhlé trojúhelníky. U kužele: výška v , poloměr r a strana s , platí $s^2 = r^2 + v^2$. U pravidelného čtyřbokého jehlanu: výška v , polovina podstavné hrany a stěnová výška v_s , platí $v_s^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$.

Trojúhelník si vždy nakresli zvlášť a rozliš, co je přepona.

$$s^2 = r^2 + v^2 \text{ strana kužele}$$

$$v_s^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 \text{ stěnová výška pravidelného čtyřbokého jehlanu}$$

Příklad: Kužel má poloměr podstavy 5 cm a výšku 12 cm. Jak dlouhá je jeho strana?

$$1. s^2 = 5^2 + 12^2 = 169.$$

$$2. s = 13 \text{ cm}.$$

Zkus sám:

1. Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu 6 cm a výšku 4 cm. Urči stěnovou výšku.
2. Kužel má stranu 10 cm a poloměr podstavy 6 cm. Urči jeho výšku.

4. Podobnost: délky, obsahy a objemy **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Když zvětšíš těleso s poměrem podobnosti k , všechny délky se násobí k , obsahy (i povrch) k^2 a objem k^3 . Proto model v měřítku 1 : 10 má tisíckrát menší objem i hmotnost, ale jen stokrát menší povrch. Poměr k vždy počítej z odpovídajících si délek.

$$S' = k^2 S \text{ povrch} \quad V' = k^3 V \text{ objem}$$

Příklad: Kostka má hranu 2 cm. Kolikrát větší objem a povrch má kostka s hranou 6 cm?

1. $k = \frac{6}{2} = 3$.

2. Objem $k^3 = 27$ krát větší, povrch $k^2 = 9$ krát větší.

Zkus sám:

1. Koule má dvojnásobný poloměr než jiná koule. Kolikrát větší má objem a kolikrát povrch?
2. Model domu v měřítku 1 : 50 má objem 0,4 l. Jaký objem má skutečný dům?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Objem a povrch hranolu I (Matematika ZŠ, M. Krynický)** – Objem a povrch hranolu ze základní školy s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Hranoly/05%20Objem%20a%20povrch%20hranolu%20I.pdf>
- **Objemy a povrchy těles – vzorce, odvození (Tomáš Chabada, video)** – Přehled vzorců pro objemy a povrchy s odvozením.
<https://www.youtube.com/watch?v=PUx3jA059Hk>
- **GeoGebra – Sítě těles** – Interaktivní rozkládání těles do sítě.
<https://www.geogebra.org/m/h7p5qcjf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Objem a povrch kvádru, hranolu a válce, jednotky objemu:** 1) $V = 27 \text{ cm}^3$, $S = 54 \text{ cm}^2$; 2) $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$; 3) 2 500 l
- **2. Obsahy rovinných útvarů a kruhu:** 1) $9\sqrt{3} \approx 15,6 \text{ cm}^2$; 2) $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
- **3. Pythagorova věta v tělesech:** 1) 5 cm; 2) 8 cm
- **4. Podobnost: délky, obsahy a objemy:** 1) objem 8krát, povrch 4krát; 2) $0,4 \cdot 50^3 = 50\,000 \text{ l} = 50 \text{ m}^3$